

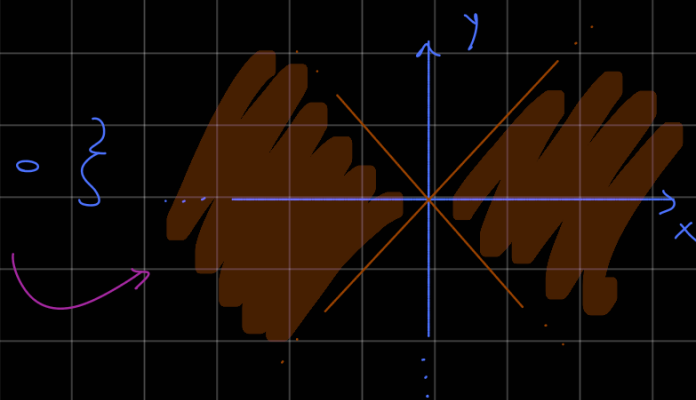
* ESEMPIO: Sia $f(x,y) = \ln(x^2 - y^2)$

Troviamo il DOMINIO NATURALE di f e calcoliamo $I_0(f)$

Il DOMINIO NATURALE è il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ su cui l'espressione ha senso

Nel nostro caso ...

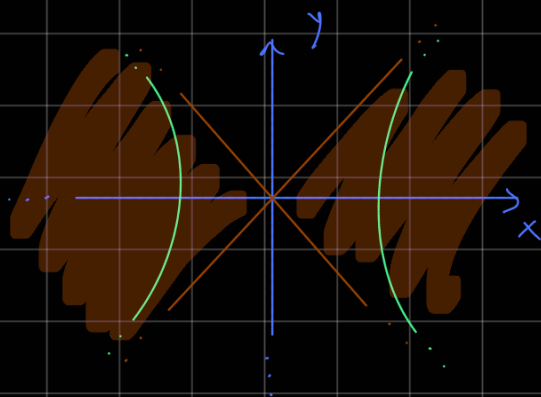
$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0 \}$$



$$\text{Invece, } I_0(f) = \{ (x,y) \in D : \ln(x^2 - y^2) = 0 \}$$

Questo significa che ...

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \leftarrow \text{IPERBOLE!}$$



questo non può essere il sostegno di un'unica curva:
Una curva non può avere componenti staccate!

dominio: $D = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. Sebbene $(0,0) \notin D$,
e' un punto di accumulazione di D , dunque
il limite ha senso

Ma come faccio a calcolarlo? soprattutto, esiste?

Ricordiamo che il limite

non esiste se, avvicinandomi da due direzioni
diverse, ottengo valori diversi!

Come in

Analisi 1...

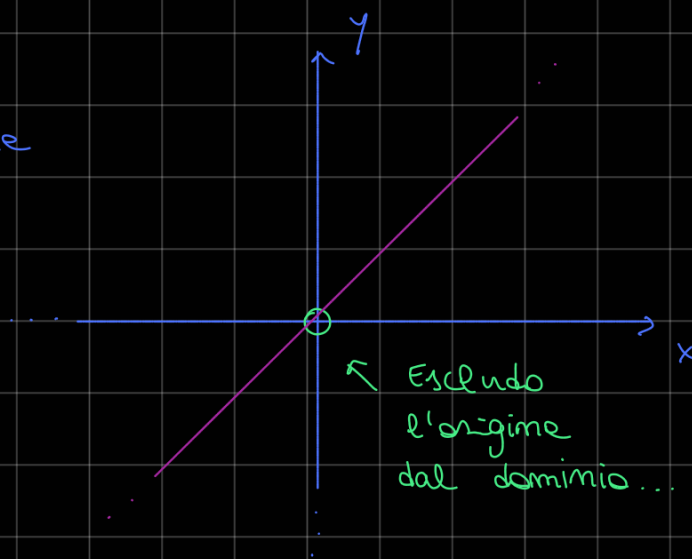
Notiamo che se mi avvicino lungo la retta $y = x$
(praticamente faccio una

RESTRIZIONE del piano alla

retta $y = x \dots$) accade che

$$f(x, y) = f(x, x)$$

"x" 



Quindi

$$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} f(x, x) = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

Ma, se mi avvicino lungo la retta $y = -x$
ottego che...

$$f(x, y) = f(x, -x)$$

dunque

$$\lim_{(x,-x) \rightarrow (0,0)} f(x, -x) = \lim_{(x,-x) \rightarrow (0,0)} -\frac{x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{2r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = 2r \cos^2 \theta \sin \theta$$

$\leftarrow r^2$

Notiamo che $|g(r, \theta) - 0| \leq 2r \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ (*)

voglio che 0
sia il risultato del limite

dal teorema visto prima, segue che ...

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(x,y) = 0$$

NOTA:

la difficoltà di questa strategia nasce quando è più complicato trovare la funzione h nella disuguaglianza (*) ...

È possibile anche utilizzare ASINTOTICI e LIMITI NOTEVOLI visti ad Analisi 1 nel calcolo dei limiti di funz. a più variabili

ESEMPIO 2: $\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 + y^2}$

RIPASSO: $\frac{1 - \cos t}{t^2} \sim \frac{1}{2} \quad t \rightarrow 0$

→ moltiplico e divido per $(xy)^2$...

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2} =$$

